CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Involutions, générateurs de SL(2, Z) et permutations de Z/pZ

## Énoncé

**Notations.** $\mathfrak{S}_n$ est le groupe symétrique, Id son neutre. Pour une permutation, on appelle « cycles » ceux de sa décomposition en cycles à supports disjoints.

**Partie I. Compter les involutions**

Pour $n \geqslant 1$, on note $I_n$ le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.

1. Caractériser, sur sa décomposition en cycles, une permutation $\sigma$ telle que $\sigma^2 = \mathrm{Id}$.
2. Montrer que le nombre de produits de $k$ transpositions à supports disjoints est $\dfrac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}$, et en déduire
$$I_n = \sum_{0 \leqslant k \leqslant n/2} \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$
3. Sans utiliser cette formule, montrer que $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ pour $n \geqslant 2$. Calculer $I_1, \dots, I_5$.

**Partie II. Deux matrices engendrent SL(2, Z)**

$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est l'ensemble des matrices $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ à coefficients entiers telles que $ad - bc = 1$. On pose $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q})$.
2. Calculer $J^2$ et $T^m$ pour $m \in \mathbb{Z}$. Pour $M$ comme ci-dessus et $q \in \mathbb{Z}$, calculer $MT^{-q}$ et $MJ$.
3. Soit $M \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ et $\mathcal{S}$ l'ensemble des produits $MA_1^{k_1} \cdots A_m^{k_m}$ avec $A_i \in \{T, J\}$, $k_i \in \mathbb{Z}$. Pour $N = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$, on pose $\varphi(N) = |\gamma|$.
   a) Montrer que si $\gamma \neq 0$, il existe $N' \in \mathcal{S}$ avec $\varphi(N') < \varphi(N)$. En déduire que $\mathcal{S}$ contient une matrice $N$ avec $\gamma = 0$.
   b) Montrer qu'une telle $N$ appartient au sous-groupe engendré par $T$ et $J$.
4. En déduire que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est engendré par $T$ et $J$. Application : écrire $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ comme produit de puissances de $T$ et $J$.

### Partie III. La multiplication par un générateur dans Z/p Z

Soit $p$ un nombre premier impair, $\alpha \geqslant 1$, $A = \mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ et $\mathcal{G} = A^\times$ le groupe des inversibles, de cardinal $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$. On admet que $\mathcal{G}$ est cyclique, et on fixe un générateur $\rho$ de $\mathcal{G}$. On note $p^\beta A = \{p^\beta x : x \in A\}$.

1. Montrer que les idéaux de $A$ sont les $p^\beta A$, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$, que $|p^\beta A| = p^{\alpha-\beta}$, et que $\{0\} = p^\alpha A \subset p^{\alpha-1}A \subset \cdots \subset pA \subset A$. Que vaut $A \setminus pA$ ?

2. Soit $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha - 1$ et $C_\beta = p^\beta A \setminus p^{\beta+1}A$. Montrer que si $x, y \in C_\beta$, il existe $u \in \mathcal{G}$ tel que $y = ux$. En déduire que $C_\beta$ est une orbite de $\mathcal{G}$ (agissant par multiplication) et calculer le cardinal du stabilisateur d'un point de $C_\beta$.

3. Soit $g : A \to A$, $x \mapsto \rho x$. Décrire la décomposition de $g$ en cycles (nombre, supports, longueurs) et montrer que $\varepsilon(g) = (-1)^\alpha$. Exemple : $p = 3$, $\alpha = 2$, $\rho = 2$.

4. Soit $m$ un diviseur de $\varphi(p^\alpha)$. Décrire la décomposition en cycles de $g^m : x \mapsto \rho^m x$, et le stabilisateur d'un point $x \in C_\beta$ dans le groupe $\langle \rho^m \rangle$.

#### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\sigma^2 = \mathrm{Id}$ : l'ordre de $\sigma$ divise 2.
- Multiplier à droite par $T^{-q}$ ou $J$, c'est faire une opération sur les colonnes.
- $\rho$ engendre $\mathcal{G}$ : tout inversible est une puissance de $\rho$.
- $p$ impair : $p-1$ est pair.

**Ce qu'on te demande.** On compte les permutations d'ordre au plus 2, on montre que SL(2, Z) est engendré par deux matrices grâce à l'algorithme d'Euclide, puis on décompose en cycles la multiplication par un générateur dans l'anneau Z/p Z.

## Corrigé

## Question 1

$\sigma^2 = \mathrm{Id}$ signifie que l'ordre de $\sigma$ divise 2. L'ordre étant le ppcm des longueurs des cycles, il divise 2 si et seulement si tous les cycles sont de longueur 2 (une longueur $\geqslant 3$ donnerait un ppcm $\geqslant 3$).

$\sigma^2 = \mathrm{Id} \iff \sigma$ est un produit de $k \geqslant 0$ transpositions à supports disjoints ($k = 0$ : l'identité).

## Question 2

Un tel produit est déterminé par l'ensemble de ses $k$ paires (les supports des transpositions), deux à deux disjointes. On les compte en trois temps :

1. on choisit la réunion $U$ des supports : $\binom{n}{2k}$ choix ;
2. on découpe $U$ en une **suite** $(A_1, \dots, A_k)$ de paires : on range les $2k$ éléments de $U$ dans un ordre ($(2k)!$ façons) et on les groupe deux par deux ; chaque suite de paires est obtenue $2^k$ fois (ordre interne de chaque paire), soit $\frac{(2k)!}{2^k}$ suites ;
3. on oublie l'ordre des paires : chaque ensemble de paires correspond à $k!$ suites.

$$\binom{n}{2k} \cdot \frac{(2k)!}{2^k\, k!} = \frac{n!}{(2k)!\,(n-2k)!} \cdot \frac{(2k)!}{2^k k!} = \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$

En sommant sur $k$ (de 0 à $\lfloor n/2 \rfloor$) :

$$I_n = \sum_{0 \leqslant k \leqslant n/2} \frac{n!}{2^k k!\,(n-2k)!}.$$

Exemple $n = 4$ : $k = 0$ : 1 ; $k = 1$ : $\frac{24}{2 \cdot 1 \cdot 2} = 6$ ; $k = 2$ : $\frac{24}{4 \cdot 2 \cdot 1} = 3$. Total $I_4 = 10$.

## Question 3

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_{n+1}$ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$. Deux cas disjoints :

- $\sigma(n+1) = n+1$ : $\sigma$ se restreint en une involution de $\{1, \dots, n\}$, et réciproquement : $I_n$ possibilités.
- $\sigma(n+1) = j \neq n+1$ : alors $\sigma(j) = \sigma^2(n+1) = n+1$, donc $(j \;\; n+1)$ est un cycle de $\sigma$. On choisit $j$ ($n$ choix), puis une involution des $n-1$ éléments restants ($I_{n-1}$ choix).

$$I_{n+1} = I_n + n\, I_{n-1}.$$

Avec $I_1 = 1$ et $I_2 = 2$ (Id et $(1\ 2)$) : $I_3 = 2 + 2 \cdot 1 = 4$, $I_4 = 4 + 3 \cdot 2 = 10$, $I_5 = 10 + 4 \cdot 4 = 26$. On retrouve $I_4 = 10$.

## Question 4

$I_2 \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$. Si $M, M'$ y sont, $MM'$ est à coefficients entiers et $\det(MM') = 1 \times 1 = 1$. Enfin, pour $\det M = 1$ :

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

à coefficients entiers, de déterminant 1. C'est donc un sous-groupe de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q})$.

## Question 5

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

$T^m$ : par récurrence sur $m \geqslant 0$, $T^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (car $\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & m+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$), et $\begin{pmatrix} 1 & -m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est l'inverse de $T^m$ : la formule vaut pour tout $m \in \mathbb{Z}$.

$$MT^{-q} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b-qa \\ c & d-qc \end{pmatrix},$$

$$MJ = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & -a \\ d & -c \end{pmatrix}.$$

Lecture : $T^{-q}$ retranche $q$ fois la colonne 1 à la colonne 2 ; $J$ échange les colonnes (au signe près).

## Question 6

Soit $N \in \mathcal{S}$ avec $\gamma \neq 0$. Par division euclidienne, il existe $q \in \mathbb{Z}$ avec $|\delta - q\gamma| < |\gamma|$. Par la question 5 :

$$NT^{-q} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta - q\alpha \\ \gamma & \delta - q\gamma \end{pmatrix}, \qquad N' = NT^{-q}J = \begin{pmatrix} \beta - q\alpha & -\alpha \\ \delta - q\gamma & -\gamma \end{pmatrix}.$$

$N' \in \mathcal{S}$ (on a ajouté deux facteurs $T^{-q}$ et $J$) et $\varphi(N') = |\delta - q\gamma| < |\gamma| = \varphi(N)$.

**Conclusion** : $\varphi$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$, donc atteint un minimum $m$ sur $\mathcal{S}$ (non vide : $M \in \mathcal{S}$). Si $m > 0$, l'argument précédent donnerait une valeur plus petite : donc $m = 0$, et $\mathcal{S}$ contient une matrice $N$ avec $\gamma = 0$.

Si $\gamma = 0$, $\det N = \alpha\delta = 1$ avec $\alpha, \delta$ entiers : $\alpha = \delta = \pm 1$.

- $\alpha = \delta = 1$ : $N = \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^\beta$.
- $\alpha = \delta = -1$ : $N = -\begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = J^2T^{-\beta}$.

Dans les deux cas, $N \in \langle T, J \rangle$.

## Question 7

On a $N = MA_1^{k_1} \cdots A_m^{k_m}$ avec $N \in \langle T, J\rangle$, donc $M = N\,A_m^{-k_m} \cdots A_1^{-k_1} \in \langle T, J\rangle$. Ceci pour tout $M$ :

> $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est engendré par $T$ et $J$.

**Exemple** $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ ($\det = 6 - 5 = 1$). On suit l'algorithme sur $(\gamma, \delta)$ :

- $(\gamma, \delta) = (5, 2)$, $q = 0$ : $MJ = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$.
- $(2, -5)$ : $-5 = (-3)\cdot 2 + 1$, $q = -3$ : $MJT^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, puis $\cdot J$ : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.
- $(1, -2)$ : $q = -2$ : $\cdot T^2$ donne $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = J$, puis $\cdot J$ : $J^2 = -I_2$, de coefficient $\gamma = 0$.

Donc $MJT^3JT^2J = J^2$, d'où

$$M = J^2\,J^{-1}T^{-2}J^{-1}T^{-3}J^{-1} = J\,T^{-2}J^{-1}T^{-3}J^{-1}.$$

(Vérification possible en multipliant ; et $J^{-1} = -J = J^3$.)

## Question 8

Les idéaux de $A = \mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z}$ correspondent aux idéaux $d\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ contenant $p^\alpha\mathbb{Z}$, c'est-à-dire aux diviseurs $d$ de $p^\alpha$ : $d = p^\beta$, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$. L'idéal correspondant est $p^\beta A$.

**Cardinal.** $p^\beta A = \{\overline{p^\beta k} : 0 \leqslant k < p^{\alpha-\beta}\}$ : ses éléments sont les classes des multiples de $p^\beta$ entre 0 et $p^\alpha - 1$, au nombre de $p^{\alpha-\beta}$.

**Inclusions** : $p^{\beta+1}A \subset p^\beta A$ évident, et $p^\alpha A = \{0\}$.

$A \setminus pA$ : $\bar{x} \notin pA \iff p \nmid x \iff \mathrm{pgcd}(x, p^\alpha) = 1 \iff \bar{x} \in \mathcal{G}$. Donc $A \setminus pA = \mathcal{G}$, et l'on retrouve $|\mathcal{G}| = p^\alpha - p^{\alpha-1}$.

## Question 9

Soit $x \in C_\beta$ : $x = p^\beta \bar{k}$ avec $p \nmid k$ (sinon $x \in p^{\beta+1}A$). Donc $x = p^\beta x'$ avec $x' = \bar{k} \in \mathcal{G}$. De même $y = p^\beta y'$, $y' \in \mathcal{G}$. Alors $u = y'x'^{-1} \in \mathcal{G}$ vérifie $ux = p^\beta y' = y$.

Réciproquement, si $x \in C_\beta$ et $u \in \mathcal{G}$, $ux = p^\beta(ux')$ avec $ux'$ inversible : $ux \in C_\beta$. Donc $C_\beta$ **est une orbite** de $\mathcal{G}$.

**Cardinal et stabilisateur.** $|C_\beta| = p^{\alpha-\beta} - p^{\alpha-\beta-1} = \varphi(p^{\alpha-\beta})$. Par la relation orbite-stabilisateur :

$$|\operatorname{Stab}(x)| = \frac{|\mathcal{G}|}{|C_\beta|} = \frac{p^{\alpha-1}(p-1)}{p^{\alpha-\beta-1}(p-1)} = p^\beta.$$

Concrètement : $ux = x \iff p^\beta(u-1)x' = 0 \iff p^\alpha \mid p^\beta(u-1) \iff u \equiv 1\ [p^{\alpha-\beta}]$.

## Question 10

$g$ est une bijection de $A$ (d'inverse $x \mapsto \rho^{-1}x$). Le cycle de $g$ contenant $x$ a pour support $\{\rho^k x : k \in \mathbb{Z}\} = \mathcal{G} \cdot x$, puisque $\mathcal{G} = \langle\rho\rangle$. Par la question 9 :

- 0 est un point fixe ;
- pour chaque $\beta \in \{0, \dots, \alpha-1\}$, $C_\beta$ est le support d'**un seul** cycle, de longueur $\varphi(p^{\alpha-\beta}) = p^{\alpha-\beta-1}(p-1)$.

> $g$ a exactement $\alpha$ cycles de longueur $\geqslant 2$, de longueurs $\varphi(p^\alpha), \varphi(p^{\alpha-1}), \dots, \varphi(p)$, et un point fixe (0).

**Signature.** Un cycle de longueur $L$ a pour signature $(-1)^{L-1}$. Ici $L = p^{\alpha-\beta-1}(p-1)$ est **pair** ($p$ impair), donc chaque cycle contribue $-1$ : $\varepsilon(g) = (-1)^\alpha$.

**Exemple** $p = 3$, $\alpha = 2$, $\rho = 2$ (les puissances de 2 modulo 9 sont $2, 4, 8, 7, 5, 1$ : c'est un générateur). $g = (1\ 2\ 4\ 8\ 7\ 5)(3\ 6)$, avec 0 fixe : deux cycles de longueurs 6 et 2, $\varepsilon(g) = (-1)(-1) = 1 = (-1)^2$.

## Question 11

Sur $C_\beta$, $g$ est un cycle de longueur $L_\beta = \varphi(p^{\alpha-\beta})$. La puissance $m$-ième d'un cycle de longueur $L$ se décompose en $\gcd(m, L)$ cycles de longueur $\frac{L}{\gcd(m,L)}$. Donc

> $g^m$ fixe 0 et, sur chaque $C_\beta$ ($0 \leqslant \beta < \alpha$), possède $\gcd(m, L_\beta)$ cycles de longueur $\dfrac{L_\beta}{\gcd(m, L_\beta)}$, où $L_\beta = p^{\alpha-\beta-1}(p-1)$.

**Stabilisateur dans $\mathcal{G}_m = \langle \rho^m \rangle$.** $\mathcal{G}$ est cyclique d'ordre $N = \varphi(p^\alpha)$ ; $\mathcal{G}_m$ est son sous-groupe d'ordre $N/m$, et $\mathrm{Stab}_{\mathcal{G}}(x)$ son sous-groupe d'ordre $p^\beta$ (question 9). Leur intersection est l'unique sous-groupe d'ordre $\gcd\left(p^\beta, \frac{N}{m}\right)$ :

$$\mathrm{Stab}_{\mathcal{G}_m}(x) = \mathcal{G}_m \cap \mathrm{Stab}_{\mathcal{G}}(x), \qquad |\mathrm{Stab}_{\mathcal{G}_m}(x)| = \gcd\left(p^\beta, \frac{\varphi(p^\alpha)}{m}\right).$$

Cohérence : la longueur du cycle de $g^m$ passant par $x$ est $\frac{|\mathcal{G}_m|}{|\mathrm{Stab}|} = \frac{N/m}{\gcd(p^\beta, N/m)}$, et l'on vérifie que c'est bien $\frac{L_\beta}{\gcd(m, L_\beta)}$ (avec $L_\beta = N/p^\beta$).

### Le piège

**Partie I.** Oublier de diviser par $2^k$ (une transposition $(a\ b) = (b\ a)$) ou par $k!$ (les transpositions disjointes commutent).
**Partie II.** Multiplier à gauche au lieu de droite : $T^{-q}M$ agit sur les **lignes**, et ne fait pas décroître $\gamma$ de la même façon.
**Partie III.** Croire que $g$ a autant de cycles que d'éléments non nuls : la multiplication par un générateur fait « tourner » toute une couche $C_\beta$ d'un seul coup.

### La méthode

**Partie I.** Pour une relation de récurrence en combinatoire : regarder ce que devient le « dernier » élément $(n+1)$ et séparer les cas.
**Partie II.** Pour montrer que des matrices engendrent un groupe de matrices entières : une « descente » par algorithme d'Euclide, réalisée par des opérations élémentaires.
**Partie III.** Pour décomposer en cycles une permutation $x \mapsto \rho x$ : identifier les orbites du groupe engendré par $\rho$ ; chaque orbite est le support d'un cycle.

## Rappels de cours utilisés

- **Ordre d'une permutation.**

$$\mathrm{ord}\,\sigma = \mathrm{ppcm}(\text{longueurs des cycles}), \qquad \varepsilon(k\text{-cycle}) = (-1)^{k-1}.$$

- **Inversibles de $\mathbf{Z/nZ}$.**

$$\bar{x} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \iff x \wedge n = 1; \qquad |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times| = \varphi(n), \quad \varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1).$$

- **Orbite et stabilisateur.**

$$G \text{ fini agissant sur } E,\ x \in E\ :\quad |G \cdot x| \times |\operatorname{Stab}(x)| = |G|.$$

- **Puissance d'un cycle.**

$$c\ L\text{-cycle},\ \delta = \operatorname{pgcd}(m, L) \implies c^m = \text{produit de } \delta \text{ cycles disjoints de longueur } \frac{L}{\delta}.$$

- **Sous-groupes d'un groupe cyclique.**

$$|G| = N \text{ cyclique}\ :\quad \forall a \mid N,\ \exists!\, H_a \leqslant G,\ |H_a| = a; \qquad H_a \cap H_b = H_{\operatorname{pgcd}(a,b)}.$$